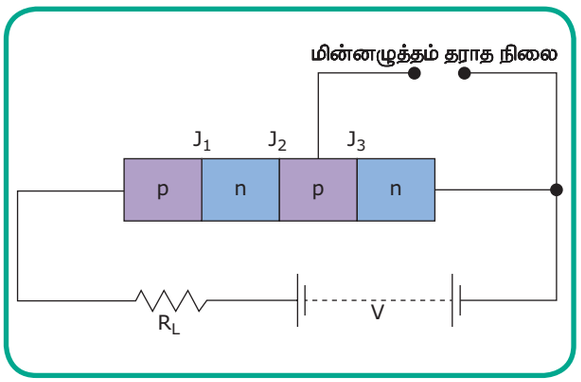
வேலை செய்யும் விதம்: சாதாரணமாக ஒரு SCR யை இயங்கச் செய்ய அதன் கேத்தோடை(K) அடிப்படையாகக் கொண்டு அதன் ஆனோடு(A) முனையை உயர் நேர்மின்னழுத்தத்திலும், கேட் (G) முனையை சிறிய நேர்மின்னழுத்தத்திலும் இணைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு பளு மின்தடையை (Load Resistor, R_L) ஆனோடு – முனையுடன் தொடர் இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும். SCR யின் செயல்பாட்டினைப் பின்வரும் இரண்டு வழிமுறைகளில் அறியலாம்.

1. கேட் முனைக்கு எவ்வித மின்னழுத்தமும் தரப்படாத நிலை

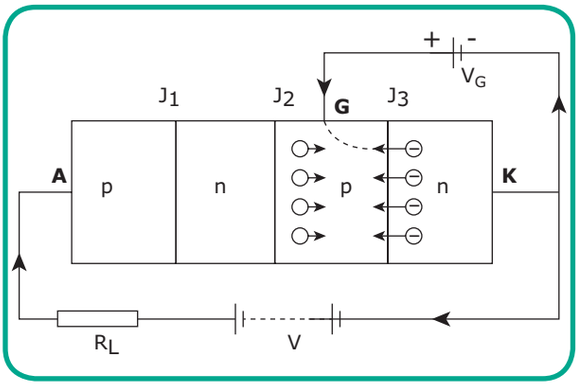
படம்6.16SCRயின்முன்னோக்குசார்புமற்றும்கேட் முனைக்கு எவ்வித மின்னழுத்தமும் தரப்படாத நிலையில் உள்ள அமைப்பைக் காட்டுகிறது. இதில் ஆனோடு முனை கேத்தோடை பொறுத்து நேர்மின்னழுத்தத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சந்தி J_1 மற்றும் J_3 முன்னோக்குச் சார்பு நிலையையும், சந்தி J_2 பின்னோக்குச் சார்பு நிலையையும் அடைகிறது. சந்தி J_2 பின்னோக்குச் சார்பு நிலையில் இருப்பதால் எந்தவித மின்னோட்டமும் நிகழவில்லை. எனவே இதனை இயங்காத நிலை (Off State) என்கிறோம். எனினும் SCR க்கு கொடுக்கப்படும் மின்னழுத்தத்தை சிறிது சிறிதாக உயர்த்தும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட மின்னழுத்தத்தில் (முன்னோக்கு முறிவு மின்னழுத்தம்) சந்தி J_2 முறிவு (breakdown) அடைகின்றது. இப்போது SCR கடத்தும் நிலையை (ON State) அடைகிறது.



படம் 6.16 SCR முன்னோக்கு சார்பு நிலை

2. கேட் முனைக்கு நேர்மின்னழுத்தம் தரப்படும் நிலை

படம் 6.17 கேட் முனைக்கு சிறிய நேர் மின்னழுத்தம் வழங்கப்படுவதைக் காட்டுகிறது. முதலில் சந்தி J_3 முன்னோக்குச் சார்பு நிலையிலும், சந்தி J_2 பின்னோக்குச் சார்பு நிலையிலும் உள்ளன. இருப்பினும் கேத்தோடில் (N பகுதி) இருந்து எலக்ட்ரான்கள் சந்தி J_3 வழியாக இடப்புறம் நோக்கி



படம் 6.17 SCR கேட் முனைக்கு நேர்மின்னழுத்தம் தரப்படும் நிலை

நகர்கின்றன. அதேபோன்று கேட்டில் (P பகுதி) இருந்து துளைகள்(holes) வலப்புறம் நோக்கி நகர்கின்றன. மேலும் சந்தி J_3 யில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் சந்தி J_2 யை தாண்டி ஈர்க்கப்படுவதால், கேட் மின்னோட்டத்தை (I_G) நிகழச்செய்கிறது. இதனால் ஆனோடு மின்னோட்டம் அதிகரிக்கப்படுகிறது. எனவே சந்தி J_2 யில் அதிக எலக்ட்ரான்கள் சேர்கின்றன. மேற்கண்ட நிகழ்வுகள் குறைந்த நேரத்தில் நடைபெற்று, சந்தி J_2 யில் முறிவு (breakdown) ஏற்படுத்துகின்றது. இதனால் SCR கடத்தும் தன்மையைப் பெற்று இயங்கும் நிலையை (ON state) அடைகிறது. SCR இயங்க ஆரம்பித்தவுடன் கேட் முனை தனது கட்டுப்பாட்டை இழக்கின்றது. இந்நிலையில் கேட் மின்னழுத்தத்தை முழுமையாக நிறுத்தினாலும் ஆனோடு மின்னோட்டம் குறையாது. எனினும் SCR யை நிறுத்துவதற்கு ஆனோடு மற்றும் கேத்தோடு இடையே கொடுக்கப்படும் மின்னழுத்தத்தை சுழியாக்க வேண்டும்.

பயன்கள்

1. ஏ.சி மின்னழுத்தச் சீராக்கி (Stabilizer) சுற்றுகளில் பயன்படுகிறது.
2. மின்னணுச் சாவியாகச் செயல்படுகிறது.
3. இன்வர்ட்டர்களில் பயன்படுகிறது.
4. திடநிலை ரிலே சுற்றில் ஏ.சி மின்சக்தியைக் கட்டுப்படுத்தும் சாதனமாகப் பயன்படுகிறது.
5. மோட்டார் வேகக்கட்டுப்படுத்தியாகப் பயன்படுகிறது.
6. ஒளி கட்டுப்படுத்தி சுற்றில் பயன்படுகிறது.

6.12 டையாக் (DIAC)

டையாக் என்பது இரண்டு முனைகளை உடைய சாவி (Switching) சாதனமாகும். இதனை இரு துருவங்களிலும் (Polarities) இயக்க முடியும்.

EE_Tamil_Chapter06.indd 134 11/10/2020 1:08:16 PM